

Part1: KMP匹配过程

给定文本串：

T = "ABC ABCDAB ABCDABCDABDE"

给定模式串：

P = "ABCDABD"

请使用 KMP 算法查找 P 在 T 中第一次出现的位置。

要求：

1. 写出模式串 P 的 next 表；
2. 按照 KMP 算法模拟匹配过程；
3. 每次失配时，写出失配前的 i、j，失配字符，以及失配后 j 的变化；
4. 给出最终匹配位置。

说明：

1. 字符串下标从 0 开始；
2. 空格也算一个字符；
3. 使用 next[0] = -1 的 KMP 版本；
4. 失配时执行 j = next[j]，i 不回退。

Part2: next表构造模式串

现给定该模式串的 next 表为：

j: 0 1 2 3 4 5 6
next[j]: -1 0 0 1 2 3 0

请构造一个满足该 next 表的模式串。

注意事项

- 请将作业报告上传Canvas，命名使用"学号_姓名_hw5"，如"524123456789_张三_hw5.pdf"。
- 请勿抄袭！课后作业的内容会体现在期末试卷中，对同学们也是一种练习。
- 本次作业的截止时间是2026年6月2日23:59，迟交将会酌情扣分。
- 有任何作业相关的问题可以询问杨凌云、陈璟亿助教。